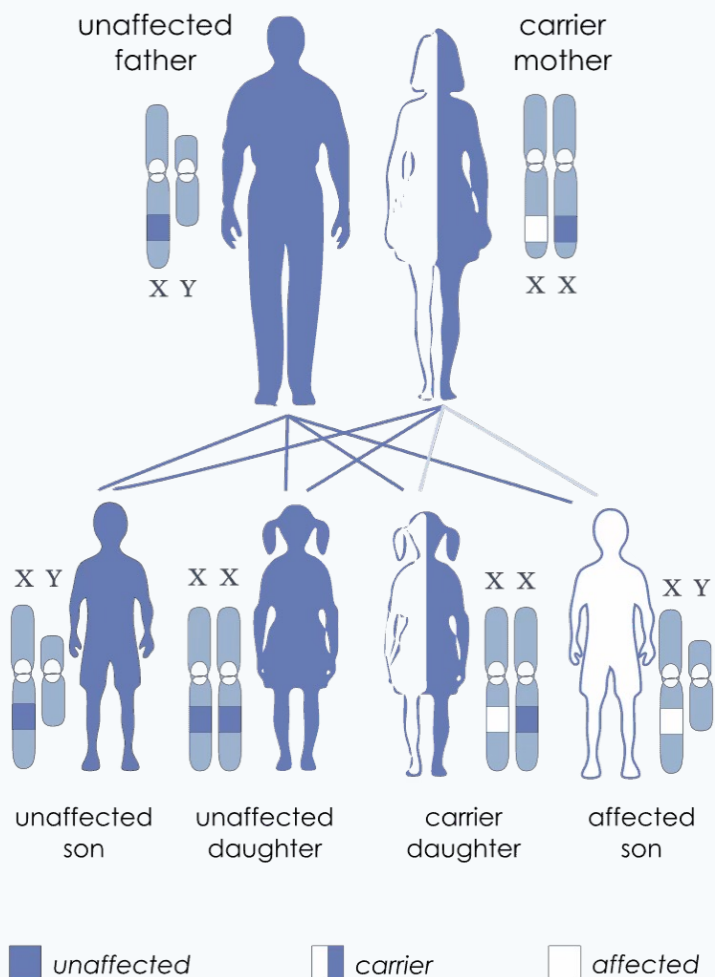




X-linked recessive inheritance



ارزیابی شاخص‌های عملکرد موتور در بیماران دوشن به کمک حسگرهای اینرسیایی

ارائه دفاع کارشناسی مهندسی مکانیک

محمد رحمانی طلب

استاد راهنما: دکتر سعید بهزادی پور

استاد مشاور: دکتر مرضیه بابایی

تیر ۱۴۰۵

مسئله پژوهش چیست؟

چالش بالینی

دیستروفی عضلانی دوشن با ضعف پیشرونده عضلات و کاهش تدریجی توانایی‌های حرکتی همراه است.

● پایش روند بیماری به ارزیابی تکرارپذیر عملکرد حرکتی نیاز دارد.

● امتیازدهی NSAA تا حدی به مشاهده و قضاوت ارزیاب وابسته است.

● داده‌های IMU امکان ثبت کمی شتاب و سرعت زاویه‌ای را فراهم می‌کنند.

مرجع ارزیابی NSAA:

هر فعالیت با یک نمره گسسته ارزیابی می‌شود

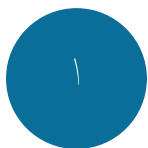
۲ اجرای طبیعی و مستقل

۱ اجرای مستقل با حرکات جبرانی

۰ ناتوانی در اجرای مستقل

پرسش اصلی: آیا می‌توان سطوح عملکردی تعریف شده را از داده‌های حسگرهای اینرسیایی تفکیک کرد؟

از ۱۷ فعالیت، NSAA پنج فعالیت با ماهیت حرکتی متفاوت انتخاب شد



ایستادن

تعادل و نوسان کم دامنه

ایستادن روی پای راست

ایستادن روی پای چپ

ایستادن روی پاشنه‌های پا

از ۱۷ فعالیت NSAA، پنج فعالیت با ماهیت حرکتی متفاوت انتخاب شد



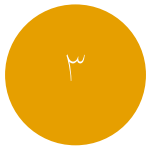
برخاستن از صندلی

هماهنگی تنه، دست و پا

نشستن روی زمین

برخاستن از زمین

از ۱۷ فعالیت NSAA، پنج فعالیت با ماهیت حرکتی متفاوت انتخاب شد



پریدن

حرکت سریع و انفجاری

پریدن روی پای راست

پریدن روی پای چپ

از ۱۷ فعالیت، NSAA پنج فعالیت با ماهیت حرکتی متفاوت انتخاب شد



بالا آوردن سر

حرکت ضد جاذبه گردن

از ۱۷ فعالیت، NSAA پنج فعالیت حرکتی متفاوت انتخاب شد



بالا رفتن از جعبه

انتقال وزن و تعادل

بالا رفتن از جعبه با پای چپ

پایین آمدن از جعبه با پای
راست

پایین آمدن از جعبه با پای چپ

از ۱۷ فعالیت، NSAA پنج فعالیت با ماهیت حرکتی متفاوت انتخاب شد



بالا رفتن از جعبه

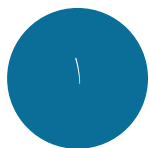
انتقال وزن و تعادل

بالا رفتن از جعبه با پای چپ

پایین آمدن از جعبه با پای
راست

پایین آمدن از جعبه با پای چپ

از ۱۷ فعالیت NSAA، پنج فعالیت با ماهیت حرکتی متفاوت انتخاب شد.



ایستادن

تعادل و نوسان کم دامنه



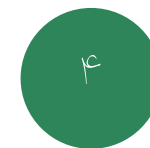
برخاستن از صندلی

هماهنگی تنه، دست و پا



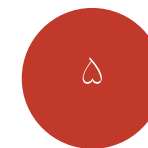
پریدن

حرکت سریع و انفجاری



بالا آوردن سر

حرکت ضد جاذبه گردن



بالا رفتن از جعبه

انتقال وزن و تعادل

سامانه پوشیدنی پنج حسگری

ثبت همزمان حرکات سر، دست‌ها و پاها



زنجیره کامل پردازش

از سیگنال خام تا مدل طبقه‌بند



مدل‌سازی مستقل هر فعالیت

انتخاب تعداد مؤلفه و مدل مناسب برای هر حرکت



سامانه داده‌برداری و محل نصب حسگرها



نمونه نصب حسگر روی مچ دست و بالای قوزک خارجی

۵

حسگر

۹۰

هزتر

۶

سیگنال/حسگر

بلوتوث

ارتباط



پیشانی

حرکت سر و کنترل تنه

پشت مچ دو دست

الگوهای جبرانی اندام فوقانی

بالای قوزک خارجی دو پا

حرکت اندام تحتانی و تعادل

LILYGO T-Wristband | MPU9250 | ESP32-Pico-D4

مسیر کامل داده تا پیش بینی نمره

یک زنجیره یکپارچه از ثبت حرکت تا انتخاب مدل نهایی



Arduino

نمونه برداری

MATLAB

دریافت و ذخیره

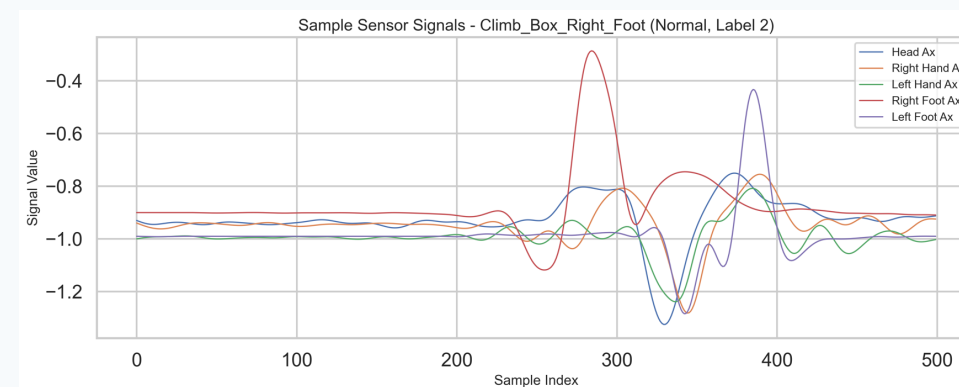
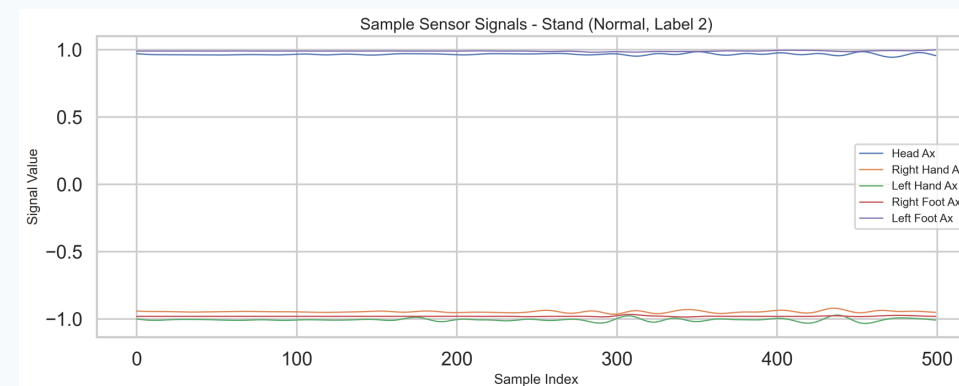
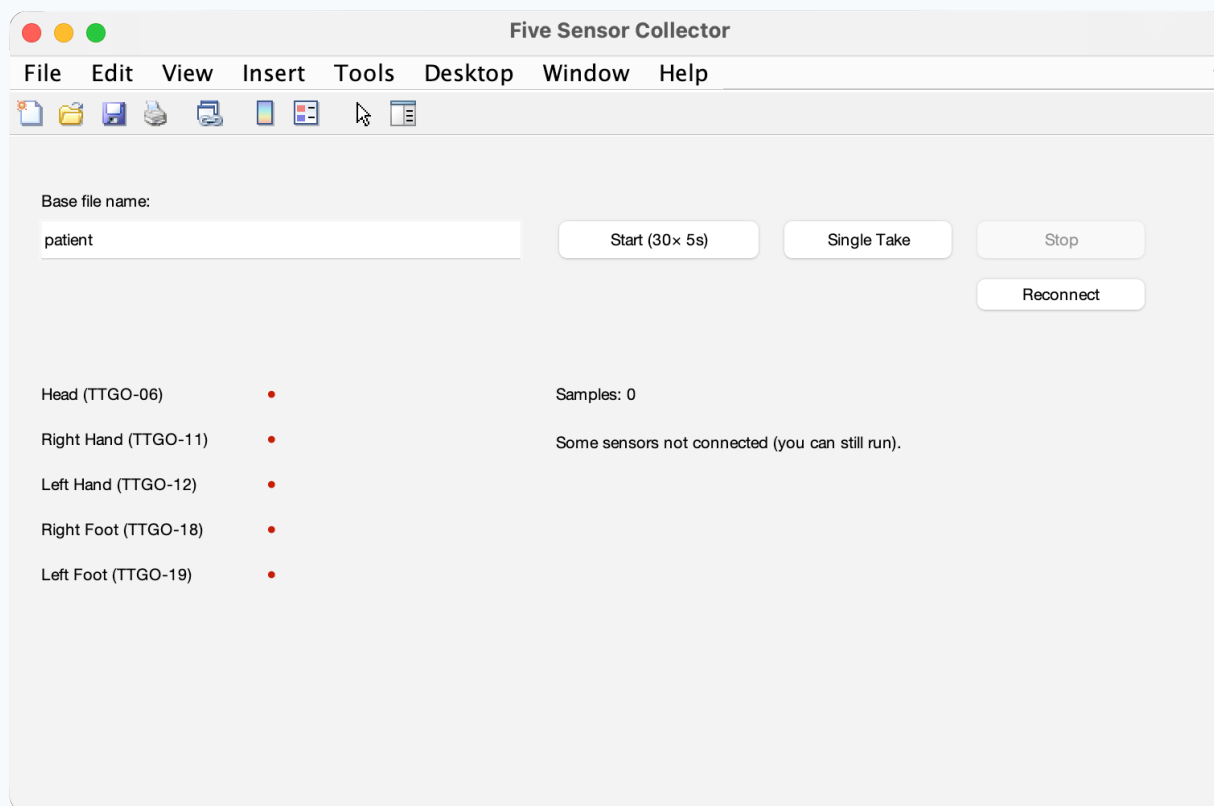
Python

استخراج ویژگی و تحلیل

Scikit-learn

مدل سازی

رابط کاربری در نرم افزار متلب



از سیگنال خام تا بردار ویژگی‌ها

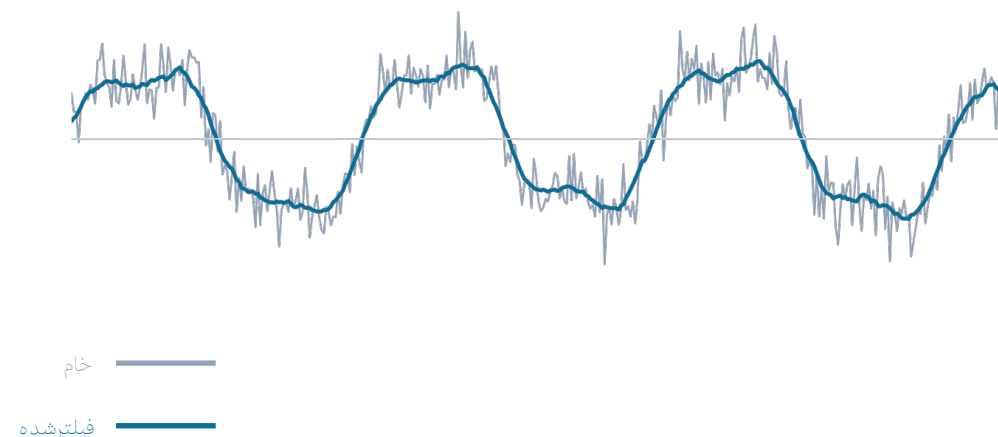
استخراج ویژگی

۵ حسگر × ۶ سیگنال × ۲۳ ویژگی

۶۹۰ ویژگی برای هر نمونه

مرکزی	میانگین، میانه
پراکندگی	انحراف معیار، IQR، دامنه
شدت	RMS، انرژی، قدر مطلق
شکل توزیع	چولگی، کشیدگی، آنتروپی
تغییرات زمانی	تفاضل‌ها، عبور از صفر، خودهمبستگی

پیش‌پردازش



- حذف خطای پیش‌مقدار ژيروسکوپ
- فیلتر پایین‌گذر باترورث مرتبه ۴، قطع ۴ هرتز
- اعمال دوطرفه برای جلوگیری از تأخیر فازی

مدل سازی بدون نشت اطلاعات

مدل ها و ارزیابی

SVM

هسته RBF

KNN

پنج همسایه

Random Forest

۵۰۰ درخت

اعتبارسنجی متقاطع طبقه بندی شده

۵ بخش $\times$ ۵ تکرار

Accuracy • Precision • Recall • Specificity • F1

Pipeline پردازش

طبقه بندی

پیش بینی سطح عملکرد

PCA

کاهش ابعاد

StandardScaler

برازش فقط روی آموزش

تقسیم داده

آموزش / آزمون

اصل روش شناختی

استاندارد سازی و PCA در هر تکرار فقط روی داده های آموزش برازش شدند؛ سپس همان تبدیل ها روی داده آزمون اعمال شد.

مطالعه موردی: نتیجه فعالیت ایستادن

مدل منتخب

SVM + PCA

دقت

۹۶%

۱۳ مؤلفه اصلی

حدود ۷۰٪ واریانس داده

تفکیک سه سطح شبیه سازی شده

مقایسه مدل ها

SVM

۹۶%

KNN

۹۳%

Random Forest

۹۲%

نمره ۱ بیشترین هم پوشانی را با دو سطح دیگر داشت.

خلاصه نتایج پنج فعالیت

در تمام فعالیت‌ها، ترکیب منتخب شامل PCA و SVM بود.

فعالیت	تعداد مؤلفه اصلی	حد نصاب داخلی	پیش‌پردازش
ایستادن	۱۳	۹۰%	باترورث مرتبه ۴
برخاستن از صندلی	۱۴	۸۰%	باترورث مرتبه ۴
پریدن	۱۵	۹۰%	باترورث مرتبه ۴
بالا آوردن سر	۱۴	۹۰%	باترورث مرتبه ۴
بالا رفتن از جعبه	۱۰	۸۰%	باترورث مرتبه ۴

تفسیر فعالیت محور نتایج

اطلاعات تفکیک کننده برای هر حرکت یکسان نیست

بالا آوردن سر

حسگر پیشانی

دامنه و سرعت حرکت سر، همراه با حرکات جبرانی اندام ها، اهمیت داشت.

ایستادن

تعادل

نوسان های کم دامنه و حرکت جبرانی دست ها و سر اهمیت بیشتری داشت.

بالا رفتن از جعبه

انتقال وزن

حسگرهای پا و نحوه کشیدن بدن به بالا بیشترین اطلاعات را فراهم کردند.

برخاستن

هماهنگی

ترتیب حرکت تنه، باز شدن مفاصل و استفاده از دست ها تعیین کننده بود.

پریدن

انرژی و فرود

دامنه شتاب، انرژی سیگنال و پایداری پس از فرود شاخص تر بودند.

نتیجه روش شناختی

بهتر است هر فعالیت به صورت مستقل تحلیل و مدل مناسب همان حرکت انتخاب شود.



داده‌برداری از یک فرد سالم

الگوهای واقعی بیماران تحت تأثیر شدت بیماری، خستگی، کوتاهی عضلات و راهبردهای جبرانی فردی هستند.



تعداد نمونه محدود

اعتبارسنجی متقاطع، پایداری میان تکرارهای همان فرد را می‌سنجد؛ نه تعمیم به افراد جدید.



وابستگی به شرایط ثبت

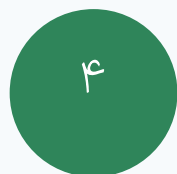
محل و زاویه نصب حسگر، نرخ نمونه‌برداری و پنجره زمانی می‌توانند ویژگی‌ها را تغییر دهند.

هیچ داده‌ای از بیمار مبتلا به دوشن برای آموزش مدل‌ها استفاده نشده است.

نتایج این پژوهش باید به عنوان امکان‌سنجی فنی تفسیر شوند، نه اثبات کاربرد بالینی.

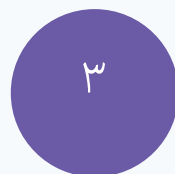
مسیر پیشنهادی تا کاربرد بالینی

گام بعدی، تبدیل امکان سنجی فنی به یک مطالعه بالینی معتبر است



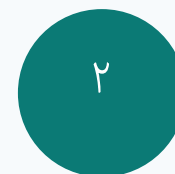
ساده سازی و توسعه سامانه

حذف مرحله ای حسگرها و رابط یکپارچه بالینی



بهینه سازی مدل و ویژگی

ویژگی های فرکانسی و مدل های زمانی



اعتبارسنجی مستقل از آزمودنی

کنار گذاشتن کامل داده یک فرد در آزمون



داده برداری از بیماران

اجرای NSAA با حضور متخصص

خروجی نهایی مورد انتظار: ابزار مکمل برای ارزیابی عینی تر، تکرارپذیرتر و پایش طولی عملکرد حرکتی

جمع بندی

۱ سامانه کامل ثبت، پردازش و طبقه بندی طراحی و پیاده سازی شد.

۲ بردار ۶۹۰ ویژگی با PCA به فضایی شامل ۱۰ تا ۱۵ مؤلفه کاهش یافت.

۳ سطوح عملکردی شبیه سازی شده در پنج فعالیت قابل تفکیک بودند.

دستآورد اصلی: اثبات امکان پذیری فنی چارچوب — نه اثبات کاربرد بالینی